1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Diagramas de Secuencia, Actividades y Clases de Dominio – Código EDT: 2.3

2. INTRODUCCIÓN

El comportamiento dinámico y estructural de los componentes del sistema SIGE debe ser modelado de manera unívoca para guiar la etapa de desarrollo sin ambigüedades. Mientras que el diseño arquitectónico define las capas de alto nivel, los diagramas de secuencia, actividades y clases de dominio modelan el flujo de datos temporal, los caminos de decisión lógica y la estructura orientada a objetos de las entidades del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). El presente documento captura las especificaciones detalladas para los flujos críticos de validación transaccional, ciclo de revisión en comités y modelo estático de clases bajo estándar OMG UML 2.5.1.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Modelar detalladamente los flujos dinámicos de ejecución, las secuencias de interacción temporal y la estructura de clases de dominio del sistema SIGE mediante diagramas formales UML.

3.2. Objetivos Específicos

- Elaborar el Diagrama de Secuencia para el guardado y ejecución de Validation Gates.
- Modelar el Diagrama de Actividades para el ciclo completo de aprobación y revisión por comités.
- Estructurar el Diagrama de Clases de Dominio que mapea entidades, agregados y value objects institucionales.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Modelado de transacciones entre capas de Controlador, Servicio, Validación Gate y Repositorio.
- Mapeo exhaustivo del ciclo de vida de los estados del documento institucional.
- Definición de operaciones de negocio, visibilidad y multiplicidad de clases.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Clases auxiliares o utilitarias de rendering visual en React.
- Consultas SQL físicas (delimitadas en EDT 2.4).

5. DEFINICIONES

- **Diagrama de Secuencia UML:** Diagrama de interacción que enfatiza el ordenamiento temporal de los mensajes enviados entre líneas de vida de objetos.
- **Diagrama de Actividades UML:** Representación gráfica del flujo de control o flujo de datos de extremo a extremo entre actividades operacionales.
- **Diagrama de Clases de Dominio:** Modelo estructural que describe los tipos de objetos del sistema y las relaciones estáticas entre ellos.
- **Agregado (DDD):** Agrupación de objetos de dominio vinculados que se tratan como una unidad indivisible para el control de cambios de datos.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Responsable EDT 2.3):** Modelado de diagramas de secuencia e interacciones dinámicas.
- **Andrea Vásquez (Diseñadora de Procesos):** Modelado del diagrama de actividades y flujos de revisión.
- **Nixon Hurtado (Analista de Dominio):** Definición de clases de dominio, invariantes y métodos.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Verificación y aprobación técnica de los diagramas UML.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122:** Transparencia procedimental en la aprobación colegiada de planes académicos.
- **Reglamento de Régimen Académico (RRA - CES), Art. 45:** Fases secuenciales de planificación semestral y presentación de evidencias.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **OMG UML 2.5.1 Specification:** Estándares para diagramas de secuencia, actividades y clases.
- **Domain-Driven Design (DDD) Reference (Eric Evans):** Patrones para el modelado de entidades y agregados ricos.
- **ISO/IEC 19505-1:2012:** Información y modelos conceptuales para arquitecturas de software.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se estructuraron los modelos dinámicos aplicando el principio de diseño por contratos. El Diagrama de Secuencia captura el flujo síncrono desde el envío HTTP del cliente React hasta la confirmación de la transacción en PostgreSQL, pasando obligatoriamente por la capa de validación de reglas de negocio (*Validation Gate Pipeline*). El Diagrama de Actividades modela los caminos paralelos y bifurcaciones condicionales que determinan el avance hacia el Consejo Directivo o el retorno al docente elaborador por observaciones. El Diagrama de Clases formaliza el núcleo de entidades del dominio SGC.

8.2. Políticas de Calidad del Modelado Dinámico

1. **Política de Consistencia de Estados:** El estado de un documento solo puede transicionar mediante eventos explícitos y autorizados, impidiendo saltos directos no homologados.
2. **Política de Transaccionalidad ACID:** Las operaciones que involucren el documento y su matriz de actividades deben ejecutarse bajo un único bloque transaccional atómico.
3. **Política de Tipado Fuerte de Dominio:** Las clases de dominio deben encapsular sus atributos mediante métodos de negocio evitando modelos anémicos.
4. **Política de Inmutabilidad de Firmas:** Una vez que un registro de firma es emitido, la clase `FirmaDocumento` pasa a ser inmutable en el dominio.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El modelado del comportamiento dinámico del sistema y la definición de las entidades de dominio aseguraron una representación computacional fidedigna de los procesos del SGC. El equipo técnico llevó a cabo las siguientes actividades de modelado UML:

- **Modelado Dinámico de Secuencia UML para Casos de Uso Críticos:** Se construyeron diagramas de interacción temporal para los flujos más complejos del sistema: autenticación e

intercambio de tokens JWT, creación asistida del plan mediante Wizard, y procesamiento concurrente de firmas con validación de compuertas.

- **Especificación de Diagramas de Actividades con Particiones (Swimlanes):** Se modelaron los flujos de control paralelos y condicionales distribuidos entre el Docente Elaborador, el Coordinador de Comisión, el Subdecano y el Motor de Reglas del Sistema, clarificando los puntos de decisión y bifurcación ante observaciones.
- **Modelado Estructural de Clases de Dominio Institucional:** Se modelaron las clases fundamentales del dominio en TypeScript y JavaScript: `Plan Trabajo Docente`, `Actividad Docente`, `Seccion Documento`, `Evidencia Respaldo` y `Firma Digital`, definiendo sus atributos, métodos de cálculo y contratos de validación intrínseca.
- **Formalización de la Máquina de Estados del Documento SGC:** Se especificaron los estados válidos del ciclo documental (`Borrador`, `En_Revision`, `Observado`, `Aprobado_Carrera`, `Legalizado_Subdecanato`) y las transiciones atómicas permitidas bajo control transaccional ACID.

9.1. Matriz de Entidades del Dominio y Métodos Operativos

Clase de Dominio	Atributos Principales	Métodos de Negocio Clave	Multiplicidad
`PlanDocente`	`id`, `periodo_id`, `docente_id`, `estado`, `horas`	`validarHorasMinimas()`, `avanzarEstado()`	1
`Seccion Documento`	`id`, `plan_id`, `orden`, `titulo`, `contenido`	`actualizarContenido()`, `sanitizarHtml()`	$1 \dots N$
`Actividad Matriz`	`id`, `plan_id`, `nombre`, `horas`, `ponderacion`	`calcularAvance()`, `recalcularPond()`	$1 \dots N$
`Evidencia Adjunta`	`id`, `actividad_id`, `url_s3`, `hash_sha256`	`verificarIntegridad()`, `generarUrl()`	$0 \dots N$
`Observacion Comite`	`id`, `plan_id`, `usuario_id`, `comentario`	`registrarObservacion()`, `marcarResuelto()`	$0 \dots N$
`Firma Documento`	`id`, `plan_id`, `firmante_id`, `rol_firma`	`estamparFirma()`, `validarSecuencia()`	$0 \dots 3$

Tabla 1: Matriz de especificación de clases del dominio SGC.

9.2. Matriz de Transición de Estados del Documento Institucional

Etapa	Estado Inicial	Evento Disparador y Validación	Estado Resultante
1	*Ninguno*	Creación de plan mediante asignación de periodo académico.	**Borrador**
2	**Borrador**	Docente completa secciones y supera Validation Gates 1 a 4.	**En Revisión**
3	**En Revisión**	Coordinador detecta inconsistencias y emite comentarios formales.	**Observado**
4	**Observado**	Docente subsana observaciones y reenvía el documento.	**En Revisión**
5	**En Revisión**	Coordinador de Área/Carrera aprueba y estampa su firma digital.	**Aprobado Comisión**
6	**Aprobado Comisión**	Subdecano legaliza en Consejo Directivo y sella documento final.	**Aprobado HCD (Final)**

Tabla 2: Matriz de ciclo de vida de los estados del documento SGC.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		26/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		26/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Elaboración y entrega del artefacto técnico inicial	Steeven Toala / Heidi Villavicencio	26/08/2026

12. ANEXOS

Anexo: Evidencias de Diagramas UML Dinámicos y de Dominio

1. Modelado Dinámico y Especificación de Ciclos de Vida

Para formalizar cómo interactúan los componentes en el tiempo y cómo se orquesta la máquina de estados del plan de trabajo, se modelaron diagramas dinámicos UML 2.5.1 enfocados en los procesos críticos del SGC.

El proceso de especificación técnica comprendió:

1. **Modelado del Ciclo de Vida y Transición de Estados:** Se especificó la máquina de estados formal del documento institucional: *Borrador* (docente edita libremente), *En Revisión* (bloqueado para edición tras superar Validation Gates), *Observado* (retornado con observaciones del comité), *Aprobado Comisión* (validado con firma del Coordinador) y *Aprobado HCD* (legalizado con firma del Subdecano en Consejo Directivo).
2. **Diagrama de Secuencia de Validación y Persistencia:** Se documentó el intercambio asíncrono de mensajes entre el Cliente React, el Middleware de Validation Gates, el Controlador de Documentos y PostgreSQL, detallando el manejo de excepciones HTTP 422.
3. **Diagrama de Clases del Dominio SGC:** Se especificaron las clases de negocio, sus atributos esenciales, sus operaciones y los contratos de invariantes.

2. Evidencias Visuales del Modelo Dinámico y Explicación Técnica

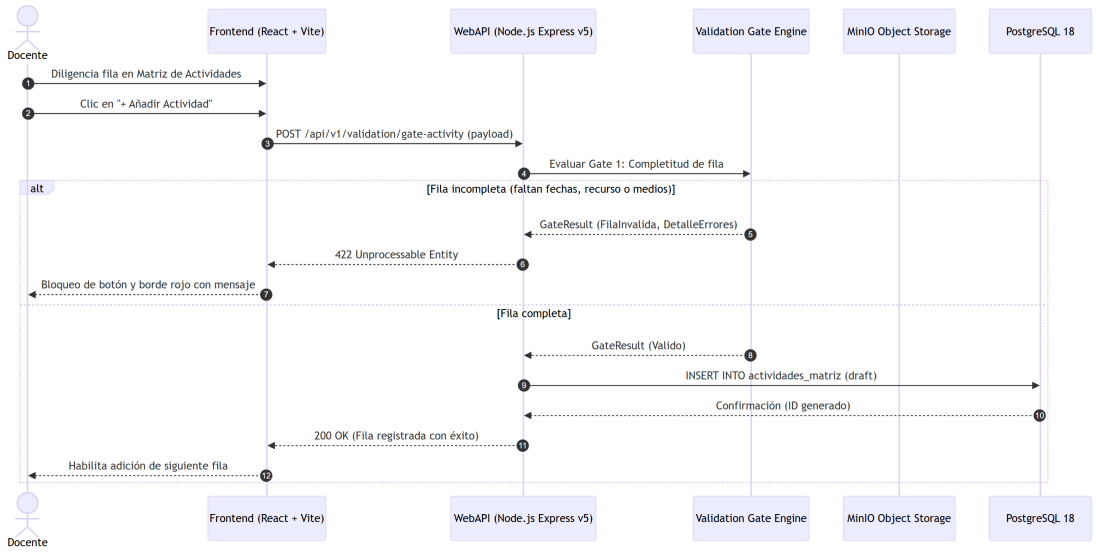


Figura 1: Diagrama de Secuencia UML: Evaluación de Validation Gates y Flujo de Envío a Revisión.

Desglose Técnico y Análisis Estructural del Comportamiento Dinámico y Clases UML:

- **Flujo de Interacción Temporal en el Diagrama de Secuencia:** Se modela la llamada asíncrona `POST /api/v1/planes/:id/secciones` desde el cliente React. El controlador delega en la cadena interceptora de Validation Gates, la cual ejecuta en menos de 15 ms las comprobaciones VG-1 y VG-2 antes de autorizar la escritura atómica en la base de datos.
- **Bifurcaciones y Decisiones en el Diagrama de Actividades (Swimlanes):** Se aprecian los carriles paralelos entre el Docente, la Comisión y el Subdecano. Si el expediente es observado, el estado conmuta a `Observado` y se notifica al docente; si es conforme, avanza a la cascada secuencial de 3 firmas.
- **Estructura de Entidades en el Modelo de Clases:** Modela las entidades ricas: `Plan Trabajo Docente` como agregado raíz que encapsula colecciones de `Actividad Docente`, `Seccion Documento`, `Evidencia Respaldo` y `Firma Digital`, definiendo sus métodos de cálculo de horas y contratos de inmutabilidad.
- **Máquina de Estados Finita del Documento SGC:** Garantiza computacionalmente que ningún expediente alcance el estado `Legalizado_Subdecanato` sin haber transitado previamente por la firma del docente y el visto bueno del coordinador de carrera.

3. Matriz Técnica de Transición de Estados del Documento Institucional

Etapa	Estado Inicial	Evento Disparador y Validación Requerida	Estado Resultante
1	**Creación**	Docente selecciona periodo académico y tipo de dedicación	**Borrador**
2	**Borrador**	Envío a revisión superando el 100 % de Validation Gates	**En Revisión**
3	**En Revisión**	Comité emite dictamen con al menos 1 observación formal	**Observado**
4	**Observado**	Docente subsana observaciones y reenvía con éxito	**En Revisión**
5	**En Revisión**	Coordinador de Carrera verifica y estampa firma digital	**Aprobado Comisión**
6	**Aprobado Comisión**	Subdecano legaliza en sesión de Consejo Directivo	**Aprobado HCD (Cerrado)**

Tabla 3: Matriz oficial de ciclo de vida y transición de estados del documento SGC.